studeersnel

Báo cáo thực hành Eview - BÀI THỰC HÀNH

kinh tế lượng (Học viện Tài chính)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
KHOA
BỘ MÔN: KINH TẾ LƯỢNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

Lớp tín chỉ:

Vấn đề nghiên cứu:
"Mức ảnh hưởng của chỉ số tiêu dùng – CPI và tổng số lượt khách du lịch đến nước ta – KDL đến doanh thu ngành du lịch - DT"

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

Lớp:

Họ và tên các thành viên trong nhóm:

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

MỤC LỤC

I. Vấn đề nghiên cứu 5

1. Lý do chọn đề tài.....5

2. Nội dung nghiên cứu.....5

II. Thu thập số liệu 6

III. Lập mô hình hồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế 7

IV. Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview.....8

V. Tiến hành một số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy 9

1. Kiểm định các hệ số hồi quy và sự phù hợp của hàm hồi quy 9

1.1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy.....9

1.2. Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy 9

1.2.1. Kiểm định β_1 9

1.2.2. Kiểm định β_2 10

1.2.3. Kiểm định β_3 10

2. Kiểm định các khuyết tật 11

2.1. Kiểm định đa cộng tuyến 11

2.2. Phương sai sai số thay đổi.....13

2.3. Kiểm định tự tương quan 15

2.4. Kiểm định các biến bỏ sót biến thích hợp.....16

2.4.1. Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên.....16

2.4.2. Kiểm định Ramsey.....18

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

3. Xác định khoảng tin cậy các hệ số hồi quy.....19
3.1. Khoảng tin cậy của $\boldsymbol{\beta 1}$.....19
3.1.1. Khoảng tin cậy 2 phía của $\boldsymbol{\beta 1}$.....19
3.1.2. Khoảng tin cậy trái của $\boldsymbol{\beta 1}$.....19
3.1.3 Khoảng tin cậy phải của $\boldsymbol{\beta 1}$.....20
3.2. Khoảng tin cậy của $\boldsymbol{\beta 2}$.....20
3.2.1. Khoảng tin cậy 2 phía của $\boldsymbol{\beta 2}$.....20
3.2.2. Khoảng tin cậy trái của $\boldsymbol{\beta 2}$.....21
3.2.3. Khoảng tin cậy phải của $\boldsymbol{\beta 2}$.....21
3.3. Khoảng tin cậy của $\boldsymbol{\beta 3}$.....22
3.3.1. Khoảng tin cậy 2 phía của $\boldsymbol{\beta 3}$.....22
3.3.2. Khoảng tin cậy trái của $\boldsymbol{\beta 3}$.....22
3.3.3. Khoảng tin cậy phải của $\boldsymbol{\beta 3}$.....23
4. Phương sai sai số ngẫu nhiên.....23
4.1. Khoảng tin cậy hai phía của σ^2.....23
4.2. Khoảng tin cậy bên trái của σ^2.....24
4.3. Khoảng tin cậy bên phải của σ^2.....24
5. Dự báo.....25

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

I. Vấn đề nghiên cứu

1. Lý do chọn đề tài

- Nhận thấy đề tài môn Kinh tế lượng có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, trong lúc tìm hiểu, những giá trị có liên quan đến nền kinh tế sẽ giúp chúng em hiểu thấu đáo hơn những đại lượng ấy và bản chất của chúng, mối quan hệ của các đại lượng và đồng thời sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu các môn khoa học khác như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, toán kinh tế,... và công việc sau này của chúng em.
- Du lịch nước ta hiện nay được nhà nước xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn với rất nhiều tiềm năng phát triển chưa được khai thác hết. Hàng năm, du lịch có những đóng góp không nhỏ cho GDP của cả nước, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường.
- Vì vậy, với đề tài "*Mô hình kinh tế lượng dự báo doanh thu ngành du lịch dựa vào chỉ số giá tiêu dùng và số lượt khách du lịch đến các địa điểm du lịch"*, qua đó chúng em hy vọng rằng, kết quả báo cáo này cho thấy được tiềm năng phát triển ngành du lịch của Việt Nam trong tương lai.

2. Nội dung nghiên cứu

- Đưa ra và phân tích các biến ảnh hưởng đến doanh thu ngành du lịch của nước ta.
- Kiểm định, xây dựng mô hình, đưa ra các dự báo về doanh thu ngành du lịch trong những năm sắp tới.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

II. Thu thập số liệu

- Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập số liệu nhóm em có hệ thống số liệu được trình bày trong bảng sau:

Năm	DT	KDL	CPI
2001	20.5	2021.5	0.8
2002	23	2025	4
2003	22	2025	5
2004	26	2030	9.5
2005	30	2035	8.4
2006	51	2057	6.6
2007	56	2063	12.63
2008	60	2068	19.89
2009	68	2077	6.52
2010	96	2106	11.75
2011	130	2141	18.13
2012	160	2172	6.81
2013	200	2213	6.6
2014	230	2244	4.09
2015	337.83	2352.83	0.63
2016	400	2416	2.66
2017	510.9	2527.9	3.53

Trong đó: - DT: Doanh thu của ngành du lịch (nghìn tỷ đồng)
- KDL: Số lượt khách du lịch (nghìn lượt)
- CPI: Chỉ số giá tiêu dùng so với năm liền trước (%)

- Nguồn số liệu
- Tổng cục thống kê (www.gsv.gov.vn)
- Tổng cục du lịch (http://www.vietnamtourism.gov.vn/)

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

III. Lập mô hình hồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế

* Mô hình hồi quy:

$$(SRM): DT_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 KDL_i + \hat{\beta}_3 CPI_i + e_i$$

Trong đó:

📖 $\hat{\beta}_1$, $\hat{\beta}_2$, $\hat{\beta}_3$: là các hệ số hồi quy ước lượng (thực chất là ước lượng điểm của các hệ số hồi quy β_1, β_2, β_3.

📖 e_i: là phần dư (là sai lệch giữa giá trị cá biệt của biến phụ thuộc so với ước lượng giá trị trung bình của chúng trong mẫu).

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

IV. Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview

- Với số liệu từ mẫu trên, sử dụng phần mềm eview để ước lượng. Sau khi nhập lệnh LS DT KLI CPI C và enter, ta được báo cáo kết quả ước lượng như sau:

Dependent Variable: DT
Method: Least Squares
Date: 05/17/18 Time: 18:26
Sample: 2001 2017
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1936.589	7.828261	-247.3844	0.0000
KDL	0.967186	0.003494	276.8368	0.0000
CPI	-0.241864	0.097458	-2.481717	0.0264

R-squared	0.999843	Mean dependent var	142.4253
Adjusted R-squared	0.999820	S.D. dependent var	148.3007
S.E. of regression	1.987772	Akaike info criterion	4.370691
Sum squared resid	55.31733	Schwarz criterion	4.517729
Log likelihood	-34.15087	F-statistic	44522.06
Durbin-Watson stat	0.815294	Prob(F-statistic)	0.000000

Báo cáo 1: *Kết quả ước lượng mô hình DT theo KDL và CPI*

- Với hàm hồi quy trên, ta ước lượng được hàm hồi quy mẫu:

$$\mathbf{DT_i = -1936.589 + 0.967186 \times KDL_i - 0.241864 \times CPI_i} \qquad \mathbf{(1)}$$

* Ý nghĩa kinh tế:

+ β_1 = - 1936.589 : Khi số lượt khách du lịch và tỷ số giá tiêu dùng bằng 0 thì doanh thu trung bình của ngành du lịch là -1936.589 nghìn tỷ đồng.

+ β_2 = 0.967186 : Khi số lượt khách du lịch tăng thêm 1 nghìn thì doanh thu tăng 0.967186 nghìn tỷ đồng.

+ β_3 = - 0.241864 : Khi chỉ số giá tiêu dùng giảm 1% thì doanh thu giảm 0.241864 nghìn tỷ đồng.

=> Các hệ số hồi quy phù hợp với lý thuyết kinh tế.

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

V. Tiến hành một số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy

1. Kiểm định các hệ số hồi quy và sự phù hợp của hàm hồi quy

1.1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy

* Kiểm định cặp giả thuyết: $\begin{cases} H_0: R^2 = 0 \\ H_1: R^2 > 0 \end{cases}$

* Tiêu chuẩn kiểm định:

$$F = \frac{R^2/2}{(1-R^2)/(n-3)} \sim F^{(2,n-3)}$$

* Với mức ý nghĩa 0.05, miền bác bỏ:

$$W_\alpha = \{ F | F > F_{0.05}^{(2,n-3)} \}$$

→ Từ báo cáo 1, ta có $F_{qs} = 44522.06$
→ Với mức ý nghĩa α = 5%, tra bảng ta có $F_{0.05}^{(2,14)} = 3.74$
→ $F_{qs} = 44522.06 > 3.74 = F_{0.05}^{(2,14)}$ → F_{qs} thuộc W_α
→ Vậy với α = 0.05 thì hàm hồi quy phù hợp.

1.2. Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy

1.2.1. Kiểm định β_1

* Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0: \beta_1 = 0 \\ H_1: \beta_1 \neq 0 \end{cases} \text{ mức ý nghĩa } \alpha = 0{,}05$$

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

$$T = \frac{\hat{\beta}_1}{Se(\hat{\beta}_1)} \sim T(n-3)$$

* Miền bác bỏ giả thuyết H_0, mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ là:

$$W_\alpha = \{ t : |t| > t_{\alpha/2}^{(n-3)} \}$$

→ Từ báo cáo 1 ở trên ta có $t_{qs} = -247.3844$

→ Mà $t_{\alpha/2}^{(n-3)} = t_{0,025}^{14} = 2{,}145$ → $|t_{qs}| > t_{0,025}^{14}$ → $t_{qs} \in W_\alpha$

→ Bác bỏ giả thuyết H_0, chấp nhận đối thuyết H_1. Nghĩa là β_1 có ý nghĩa kinh tế.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

→ Vậy với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng hệ số chặn có ý nghĩa thống kê trong thực tế.

1.2.2. Kiểm định β_2

* Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \beta_2 = 0 \\ H_1 : \beta_2 \neq 0 \end{cases} \text{ mức ý nghĩa } \alpha = 0{,}05$$

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

$$T = \frac{\hat{\beta}_2}{Se(\beta_2)} \sim T(n-3)$$

* Miền bác bỏ giả thuyết H_0 với mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ là:

$$W_\alpha = \left\{ t : |t| > t_{\alpha/2}^{(n-3)} \right\}$$

→ Từ báo cáo 1 ta có: $t_{qs} = 276.8368$

→ Mà $t_{\alpha/2}^{(n-3)} = t_{0,025}^{14} = 2{,}145 \rightarrow |t_{qs}| > t_{0,025}^{14} \rightarrow t_{qs} \in W_\alpha$

→ Bác bỏ giả thuyết H_0, chấp nhận đối thuyết H_1.

→ Vậy với mức ý nghĩa 5% như trên cho ta thấy số lượt khách du lịch có ảnh hưởng đến doanh thu ngành du lịch.

1.2.3. Kiểm định β_3

***** Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \beta_3 = 0 \\ H_1 : \beta_3 \neq 0 \end{cases} \quad \text{mức ý nghĩa } \alpha = 0{,}05$$

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

$$T = \frac{\hat{\beta}_3}{Se(\beta_3)} \sim T(n-3)$$

* Miền bác bỏ giả thuyết H_0 với mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ là:

$$W_\alpha = \left\{ t : |t| > t_{\alpha/2}^{(n-3)} \right\}$$

→ Từ báo cáo 1 ở trên ta có: t_{qs}= -2.481717

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

→ Mà $t_{\alpha/2}^{(n-3)} = t_{0,025}^{14} = 2,145$ → $|t_{qs}| > t_{0,025}^{14}$ → $t_{qs} \in W_\alpha$

→ Bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận H_1.

→ Vậy với mức ý nghĩa 5% thì cho ta thấy chỉ số giá tiêu dùng có ảnh hưởng đến doanh thu ngành du lịch.

2. Kiểm định các khuyết tật

2.1. Kiểm định đa cộng tuyến

* Hồi quy mô hình ban đầu thu được $R^2 = 0,992574$

* Hồi quy mô hình $DT_i = \beta_1 + \beta_2 CPI_I + U_I$ thu được Báo cáo 2 như sau:

Dependent Variable: DT
Method: Least Squares
Date: 05/16/18 Time: 17:44
Sample: 2001 2017
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CPI	-0.026202	0.058959	-0.444408	0.6631
C	156.4093	48.49919	3.224988	0.0057

R-squared	0.012995	Mean dependent var	142.4253
Adjusted R-squared	-0.052805	S.D. dependent var	148.3007
S.E. of regression	152.1659	Akaike info criterion	12.99795
Sum squared resid	347316.8	Schwarz criterion	13.09598
Log likelihood	-108.4826	F-statistic	0.197499
Durbin-Watson stat	0.105315	Prob(F-statistic)	0.663092

→ Thu được $R_1^2 = 0,012995$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

* Hồi quy mô hình $DT_I = \beta_1 + \beta_2 KDL_I + U_I$ thu được Báo cáo 3 như sau:

Dependent Variable: DT
Method: Least Squares
Date: 05/16/18 Time: 18:13
Sample: 2001 2017
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KDL	0.006918	0.000195	35.46764	0.0000
C	-102.0606	7.986069	-12.77983	0.0000

R-squared	0.988216	Mean dependent var	142.4253
Adjusted R-squared	0.987431	S.D. dependent var	148.3007
S.E. of regression	16.62636	Akaike info criterion	8.569986
Sum squared resid	4146.536	Schwarz criterion	8.668012
Log likelihood	-70.84488	F-statistic	1257.953
Durbin-Watson stat	0.546751	Prob(F-statistic)	0.000000

→ Thu được $R_2^2 = 0{,}988216$

* Tính độ đo THIEL:

$$m = R^2 - (R^2 - R_1^2) - (R^2 - R_2^2)$$

$$= 0.992574 - (0.992574 - 0.012995) - (0.992574 - 0.988216)$$

$$= 0.008637$$

→ Vậy mô hình ban đầu không có đa cộng tuyến.

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

2.2. Phương sai sai số thay đổi

* Hồi quy mô hình ban đầu thu được tìm được phần dư $e_t \rightarrow e_t^2$.

* Hồi quy mô hình White có dạng:

$$e_t^2 = \alpha_1 + \alpha_2 KDL_t + \alpha_3 CPI_t + \alpha_4 KDL_t^2 + \alpha_5 CPI_t^2 + \alpha_6 KDL_t CPI_t + V_t$$

- Tổng các hệ số của mô hình là k_W , hệ số xác định R_w^2.

- Sử dụng chương trình Eview để có báo cáo kiểm định White như sau:

- Báo cáo 4*: Kiểm định White của mô hình hồi quy*

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.599481	Prob. F(5,11)	0.239539
Obs*R-squared	7.156550	Prob. Chi-Square(5)	0.209255

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/17/18 Time: 21:45
Sample: 2001 2017
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	195.2106	193.7776	1.007395	0.3354
KDL	-0.166780	0.171776	-0.970918	0.3525
KDL^2	3.59E-05	3.79E-05	0.946618	0.3642
KDL*CPI	0.004011	0.002391	1.677539	0.1216
CPI	-8.335449	5.121546	-1.627526	0.1319
CPI^2	-0.011197	0.024828	-0.450987	0.6608

R-squared	0.420974	Mean dependent var	3.253961
Adjusted R-squared	0.157780	S.D. dependent var	3.339565
S.E. of regression	3.064805	Akaike info criterion	5.348409
Sum squared resid	103.3233	Schwarz criterion	5.642484
Log likelihood	-39.46148	F-statistic	1.599481
Durbin-Watson stat	2.012513	Prob(F-statistic)	0.239539

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

* Kiểm định cặp giả thuyết:

H_0: Phương sai sai số không thay đổi

H_1: Phương sai sai số thay đổi

Mức ý nghĩa 5%

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

$$\chi^2 = nR_W^2 \sim \chi^{2(k_W-1)}$$

* Miền bác bỏ giả thuyết H_0, với mức ý nghĩa α = 0,05

$$W_\alpha = \left\{\chi^2/\chi^2 > \chi_\alpha^{2(k_W-1)}\right\}$$

→ Ta có: $\chi_{qs}^2 = 7.15655$

→ Tra bảng được: $\chi_{0,05}^{2(5)} = 11{,}0705 \rightarrow \chi_{qs}^2 < \chi_{0,05}^{2(5)} \rightarrow \chi_{qs}^2 \notin W\alpha$

→ Chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0.

→ Vậy với mức ý nghĩa 5% mô hình không có phương sai sai số thay đổi.

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

2.3. Kiểm định tự tương quan

**** Kiểm định Breusch – Godfrey (BG)***

* Ước lượng mô hình ban đầu thu được e^t

* Ước lượng mô hình BG có dạng:

$$e^t = \alpha_1 + \alpha_2 KDL_t + \alpha_3 CPI_t + \rho_1 e_{t-1} + \rho_2 e_{t-2} + V_t$$

→ Thu được: R^2_{BG}

* Sử dụng chương trình Eview để tiến hành kiểm định BG ta có báo cáo:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.933609	Probability	0.419905
Obs*R-squared	2.289047	Probability	0.318376

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/17/18 Time: 16:50
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KDL	-5.77E-05	0.000177	-0.325097	0.7507
CPI	-0.002774	0.006376	-0.435094	0.6712
C	3.188829	8.315699	0.383471	0.7081
RESID(-1)	0.112623	0.312896	0.359936	0.7252
RESID(-2)	-0.427188	0.336055	-1.271186	0.2278

R-squared	0.134650	Mean dependent var	9.20E-15
Adjusted R-squared	-0.153800	S.D. dependent var	12.77976
S.E. of regression	13.72739	Akaike info criterion	8.316592
Sum squared resid	2261.296	Schwarz criterion	8.561655
Log likelihood	-65.69103	F-statistic	0.466805
Durbin-Watson stat	1.838709	Prob(F-statistic)	0.759146

Báo cáo 5: Kiểm định BG bậc 2 đối với mô hình hồi quy ban đầu

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

* Kiểm định cặp giả thuyết:

H_0: Mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc 2

H_1: Mô hình ban đầu có tự tương quan bậc 2

Mức ý nghĩa 5%

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: :

$$\chi^2 = (n-2)R_{BG}^2 \sim \chi^2(2)$$

* Miền bác bỏ giả thuyết H_0, với mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ là:

$$W_\alpha = \{\chi^2/\chi^2 > \chi_\alpha^2(2)\}$$

→ Theo báo cáo ta có:

$$\chi_{qs}^2 = 2.289047$$

→ Mà $\chi_{0,05}^{2(2)} = 5{,}9915$ => $\chi_{qs}^2 < \chi_{0,05}^{2(2)}$ => $\chi_{qs}^2 \notin W_\alpha$ => Chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0

→ Vậy mô hình không có tự tương quan bậc 2.

2.4. Kiểm định các biến bỏ sót biến thích hợp

2.4.1. Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên

- Khi sử dụng giả thiết bình phương nhỏ nhất, ta nói rằng U có phân phối chuẩn, nhưng trong thực tế điều này có thể bị vi phạm, vì thế ta phải kiểm tra xem điều này có bị vi phạm hay không bằng cách sử dụng kiểm định Jarque – Bera:

* Kiểm định cặp giả thuyết:

H_0: U có phân phối chuẩn

H_1: U không có phân phối chuẩn Mức ý nghĩa α=5%

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: :

$$JB = n\left(\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24}\right) \sim \chi^{2(2)}$$

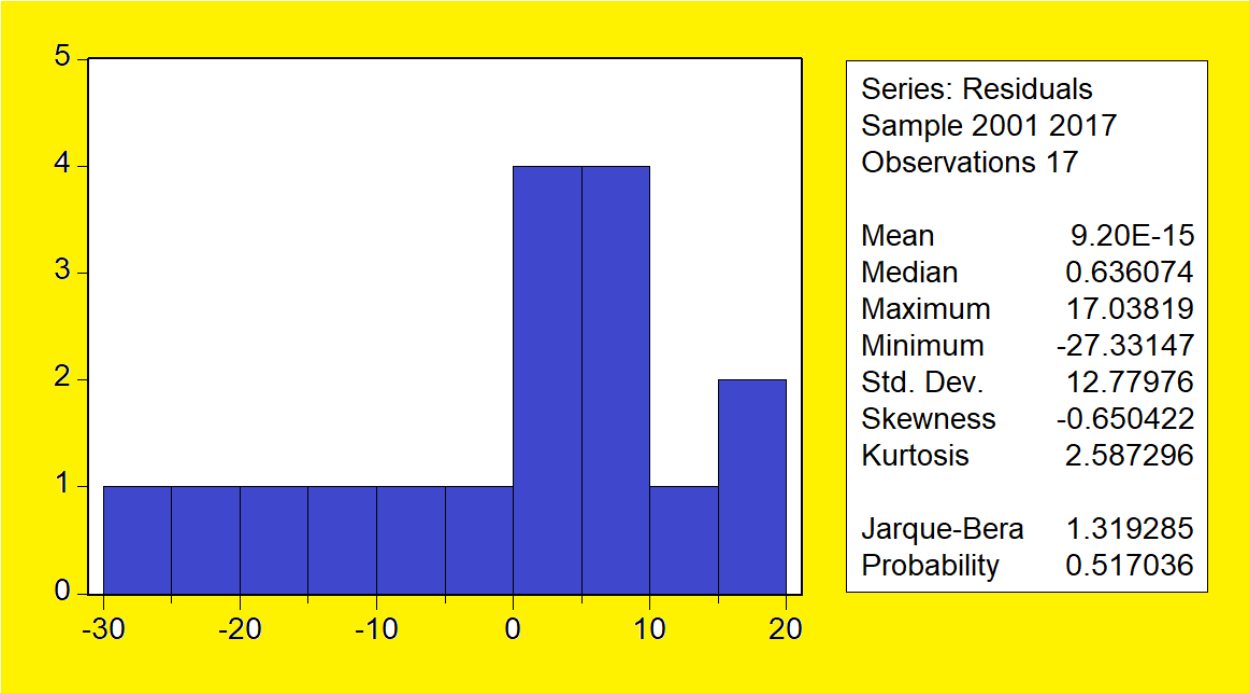
Với K là hệ số nhọn, S là hệ số bất đối xứng.

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

* Miền bác bỏ:

$$W_\alpha = \{ JB \mid JB > \chi^{2(2)}_{0,05} \}$$

* Sử dụng Eview để lấy báo cáo kiểm định JB là:



<u>Báo cáo 6</u>: Kết quả kiểm định JB

→ Theo báo cáo trên ta có JB_{qs} = 1,319285

→ Mà với $\alpha = 0{,}05, \chi^{2(2)}_{0,05} = 5{,}99147 \rightarrow JB < \chi^{2(2)}_{0,05}$

→ Vậy với α= 0,05 chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 tức U có phân phối chuẩn

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

2.4.2. Kiểm định Ramsey

- Để kiểm tra xem mô hình có bỏ sót biến hay không ta sử dụng kiểm định Ramsey để kiểm tra, cụ thể:

- Sử dụng Eview để lấy báo cáo của kiểm định Ramsey:

Ramsey RESET Test:

F-statistic	7.343884	Probability	0.005650
Log likelihood ratio	18.69271	Probability	0.000316

Test Equation:
Dependent Variable: DT
Method: Least Squares
Date: 05/17/18 Time: 17:04
Sample: 2001 2017
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KDL	-0.001492	0.002106	-0.708261	0.4935
CPI	0.014787	0.008218	1.799318	0.0994
C	44.94521	34.28954	1.310756	0.2166
FITTED^2	0.009981	0.002709	3.684755	0.0036
FITTED^3	-2.89E-05	8.22E-06	-3.513301	0.0049
FITTED^4	2.75E-08	8.04E-09	3.419359	0.0057

R-squared	0.997527	Mean dependent var	142.4253
Adjusted R-squared	0.996403	S.D. dependent var	148.3007
S.E. of regression	8.894419	Akaike info criterion	7.479289
Sum squared resid	870.2177	Schwarz criterion	7.773365
Log likelihood	-57.57396	F-statistic	887.4137
Durbin-Watson stat	1.928493	Prob(F-statistic)	0.000000

Báo cáo 7: Kết quả kiểm định Ramsey

* Kiểm định cặp giả thuyết:

H_0: Mô hình ban đầu không bỏ sót biến

H_1: Mô hình ban đầu bỏ sót biến

Mức ý nghĩa α=0,05

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

$$F = \frac{\left(R_{RS}^2 - R^2\right)/(p-1)}{\left(1-R_{RS}^2\right)/(n-k-p+1)} \sim F((p-1), n-k-p+1)$$

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

* Miền bác bỏ: W_α { $F|F > F_\alpha^{((p-1),(n-k-p+1)}$}

→ Giá trị thống kê quan sát là : F_{qs}= 7,343884, $F_{0,05}^{(3,11)}$= 3,59

→ $F_{qs} > F_{0,05}^{(3,11)} \rightarrow F_{qs} \in W_\alpha$

→ Vậy α = 0,05 bác bỏ giả thuyết H_0 tức mô hình ban đầu bỏ sót biến.

3. Xác định khoảng tin cậy các hệ số hồi quy

3.1. Khoảng tin cậy của β_1

3.1.1. Khoảng tin cậy 2 phía của β_1

$$\hat{\beta}_1 - \text{Se}(\hat{\beta}_1).\ t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-3)} \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + \text{Se}(\hat{\beta}_1).\ t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-3)}$$

- Với α= 0.05 → $t_{0.025}^{(14)}$= 2.145

- $\hat{\beta}_1$= -1936.589

- Se($\hat{\beta}_1$)= 7.828261

→ $-1936.589 - 7.828261 \times 2.145 \leq \beta_1 \leq$ - 1936.589 + 7.828261 × 2.145

↔ -1953.3806198 ≤ β_1 ≤ - 1919.797380

→ Vậy với α = 0.05 doanh thu tự định nằm trong khoảng
(-1953.3806198; -1919.797380) nghìn tỷ đồng

3.1.2. Khoảng tin cậy trái của β_1

* Mức doanh thu tự định tối thiểu là bao nhiêu?

$$\beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + \text{Se}(\hat{\beta}_1).\ t_\alpha^{(n-3)}$$

- Se($\hat{\beta}_1$)= 7.828261

$\widehat{\beta}_1$= -1936.589

→ Với α=0.05 → $t_{0.05}^{(14)}$= 1.761

→ β_1 ≤ -1936.589 + 7.828261 × 1.761

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

→ $\beta_1 \leq$ -1922.803432

→ Vậy với α=0.05 mức doanh thu tự định tối thiểu là -1922.803432 nghìn tỷ đồng.

3.1.3 Khoảng tin cậy phải của β_1

* Mức doanh thu tự định tối đa là bao nhiêu?

$$\beta_1 \geq \hat{\beta}_1 - \text{Se}(\hat{\beta}_1).\ t_{\alpha}^{(n-3)}$$

- Với α=0.05 → $t_{0.05}^{(14)}$= 1.761

- $\hat{\beta}_1$= -1936.589

Se($\hat{\beta}_1$)= 7.828261

→ $\beta_1 \geq$ -1936.589 - 7.828261 × 1.761

→ $\beta_1 \geq$ -1950.374568

→ Vậy với α=0.05 mức doanh thu tự định tối đa là -1950.374568 nghìn tỷ đồng.

3.2. Khoảng tin cậy của β_2

3.2.1. Khoảng tin cậy 2 phía của β_2

$$\hat{\beta}_2 - \text{Se}(\hat{\beta}_2).\ t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-3)} \leq \beta_2 \leq \hat{\beta}_2 + \text{Se}(\hat{\beta}_2).\ t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-3)}$$

- Với α= 0.05 → $t_{0.025}^{(14)}$= 2.145

- $\hat{\beta}_2$= 0.967186

- Se($\hat{\beta}_2$)= 0.003494

→ 0.967186 – 0.003494 ×2.145 $\leq \beta_2 \leq$ 0.967186 + 0.003494 × 2.14

$$\leftrightarrow 0{,}9596914 \leq \beta_2 \leq 0{,}97468$$

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

→ Vậy với mẫu trên, mức ý nghĩa 0.05 khi số khách du lịch tăng 1 nghìn lượt thì doanh thu trung bình thay đổi trong khoảng [0,9596914 ; 0,97468]

3.2.2. Khoảng tin cậy trái của β_2

* Khi số khách du lịch tăng thêm 1 nghìn lượt thì doanh thu tăng tối đa bao nhiêu?

$$\beta_2 \leq \hat{\beta}_2 + \text{Se}(\hat{\beta}_2).\ t_{\alpha}^{(n-3)}$$

- Se($\hat{\beta}_2$) = 0.003494

- $\widehat{\beta}_2$= 0.967186

- Với α = 0.05 → $t_{0.05}^{(14)}$= 1.761

→ $\beta_2 \leq$ 0.967186 + 0.003494 × 1.761

→ $\beta_2 \leq$ 0,97334

→ Vậy với α = 0.05 khi khách du lịch tăng thêm 1 nghìn lượt thì doanh thu trung bình tăng tối đa 0.97334 nghìn tỷ đồng

3.2.3. Khoảng tin cậy phải của β_2

* Khi số khách du lịch tăng thêm 1 nghìn lượt thì doanh thu tăng tối thiểu bao nhiêu?

$$\beta_2 \geq \hat{\beta}_2 - \text{Se}(\hat{\beta}_2).\ t_{\alpha}^{(n-3)}$$

- Với α=0.05 → $t_{0.05}^{(14)}$= 1.761

- $\hat{\beta}_2$= 0.967186

- Se($\hat{\beta}_2$) = 0.003494 → $\beta_2 \geq$ 0.967186 - 0.003494 ×1.761

→ $\beta_2 \geq$0,961033

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

→ Vậy với α = 0.05 khi số khách du lịch tăng thêm 1 nghìn lượt thì doanh thu trung bình tăng tối thiểu 0.961033 nghìn tỷ đồng.

3.3. Khoảng tin cậy của β_3

3.3.1. Khoảng tin cậy 2 phía của β_3

$$\hat{\beta}_3 - \mathrm{Se}(\hat{\beta}_3).\ t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-3)} \leq \beta_3 \leq \hat{\beta}_3 + \mathrm{Se}(\hat{\beta}_3).\ t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-3)}$$

- Với α= 0.05 → $t_{0.025}^{(14)}$= 2.145

- $\hat{\beta}_3$=-0.241864

- Se($\hat{\beta}_3$)= 0.097458

→ - 0.241864 - 0.097458 × 2.145 ≤ β_3 ≤ - 0.241864 + 0.097458 × 2.145

$$\leftrightarrow -0{,}4509114 \leq \beta_3 \leq -0{,}0328166$$

→ Vậy với mẫu trên, mức ý nghĩa 0.05 khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 1% thì doanh thu trung bình thay đổi trong khoảng $(-0{,}4509114\ ;\ -0{,}0328166)$

3.3.2. Khoảng tin cậy trái của β_3

* Khi chỉ số CPI tăng thêm 1% thì doanh thu giảm tối thiểu bao nhiêu?

$$\beta_3 \leq \hat{\beta}_3 + \mathrm{Se}(\hat{\beta}_3).\ t_{\alpha}^{(n-3)}$$

- Se($\hat{\beta}_3$)= 0.097458

- $\widehat{\beta}_3$=-0.241864

- Với α=0.05 → $t_{0.05}^{(14)}$= 1.761

→ β_3 ≤-0.241864 + 0.097458×1.761

→ β_3 ≤-0,07024

→ Vậy với α = 0.05 khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 1% thì doanh thu trung bình giảm tối thiểu 0,07024 nghìn tỷ đồng.

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

3.3.3. Khoảng tin cậy phải của β_3

* Khi chỉ số giá tiêu dùng tăng thêm 1% thì doanh thu giảm tối đa bao nhiêu?

$$\beta_3 \geq \hat{\beta}_3\text{-Se}(\hat{\beta}_3).\ t_{\alpha}^{(n-3)}$$

- Với α = 0.05 → $t_{0.05}^{(14)}$= 1.761

- $\hat{\beta}_3$ = - 0.241864

- Se($\hat{\beta}_3$) = 0.097458 → $\beta_3 \geq$ - 0.241864 - 0.097458 × 1.761

→ $\beta_3 \geq$ - 0,413488

→ Vậy với α = 0.05 khi chỉ số giá tiêu dùng tăng thêm 1% thì doanh thu trung bình giảm tối đa 0.413488 nghìn tỷ đồng.

4. Phương sai sai số ngẫu nhiên

4.1. Khoảng tin cậy hai phía của σ^2

$$\frac{(n-3)\hat{\sigma}^2}{\chi_{\alpha/2}^{2(n-3)}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-3)\hat{\sigma}^2}{\chi_{1-\alpha/2}^{2(n-3)}}$$

→ $\chi_{\alpha/2}^{2(n-3)} = \chi_{0.025}^{2(14)} = 26.1189$

→ $\chi_{1-\alpha/2}^{2(n-3)} = \chi_{0.975}^{2(14)} = 5.6287$

→ $\dfrac{55.31733}{26.1189} \leq \sigma^2 \leq \dfrac{55.31733}{5.6287}$

→ $2.1179 \leq \sigma^2 \leq 9.82773$

→ Vậy khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi 1 đơn vị thì doanh thu ngành du lịch thay đổi trong khoảng (2.1179 ; 9.82773)

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

4.2. Khoảng tin cậy bên trái của σ^2

$$\sigma^2 \le \frac{(n-3)\hat{\sigma}^2}{\chi_{1-\alpha}^{2(n-3)}}$$

$\rightarrow \chi_{1-\alpha}^{2(n-3)} = \chi_{0.95}^{2(14)} = 6.5706$

$\rightarrow \sigma^2 \le \dfrac{55{,}31733}{6.5706}$

$\rightarrow \sigma^2 \le 8.41892$

→ Vậy khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi 1 đơn vị thì doanh thu ngành du lịch thay đổi tối đa 8.41892 đơn vị.

4.3. Khoảng tin cậy bên phải của σ^2

$$\sigma^2 \ge \frac{(n-3)\hat{\sigma}^2}{\chi_{\alpha}^{2(n-3)}}$$

$\rightarrow \chi_{\alpha}^{2(n-3)} = \chi_{0.05}^{2(14)} = 23.6848$

$\rightarrow \sigma^2 \ge \dfrac{55.31733}{23.6848}$

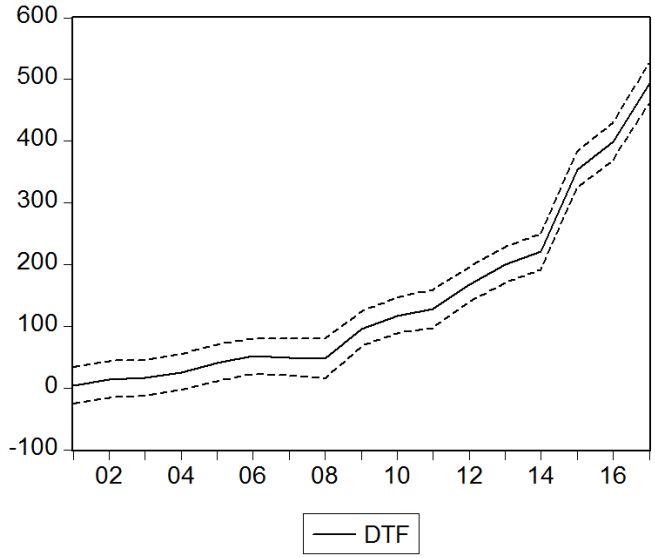
$\rightarrow \sigma^2 \ge 2.33556$

→ Vậy khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi 1 đơn vị thì doanh thu ngành du lịch thay đổi tối thiểu 2.33556 đơn vị.

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

5. Dự báo

- Dự báo điểm về doanh thu các năm 2018 đến 2020 ta thu được sơ đồ sau



Forecast: DTF
Actual: DT
Forecast sample: 2001 2020
Adjusted sample: 2001 2017
Included observations: 17

Root Mean Squared Error	12.39819
Mean Absolute Error	9.717890
Mean Abs. Percent Error	17.78103
Theil Inequality Coefficient	0.030650
Bias Proportion	0.000000
Variance Proportion	0.001863
Covariance Proportion	0.998137

- Dự báo doanh thu cá biệt trong các năm từ 2018 đến 2020 bằng công thức sau

$$\widehat{DT}_0 - \mathrm{Se}(\widehat{DT}_0).\ t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-3)} \leq DT \leq \widehat{DT}_0 + \mathrm{Se}(\widehat{DT}_0).\ t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-3)}$$

* KẾT LUẬN:

Trên đây là những nghiên cứu cơ bản về ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Mô hình đã xác định được những yếu tố ảnh hưởng chính tới doanh thu của ngành, đồng thời, mô hình cũng định lượng được mối quan hệ của các yếu tố ảnh hưởng đó. Qua đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao doanh thu trong ngành du lịch như: Xác định các thị trường trọng điểm, tăng cường liên kết đa nghành và đa địa phương, nâng cao chất lượng các sản phẩm và các dịch vụ trong nghành du lịch, đồng thời các cơ chế chính sách cho phát triển du lịch cần được tiếp tục cải tiến và đổi mới để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch,… Tích cực đầu tư và xây dựng để hướng tới một nền du lịch phát triển bền vững trong tương lai .

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)

$$\hat{p}_1 - 5\sigma(\hat{p}_1)\,\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \le p_1 \le \hat{p}_1 + 5\sigma(\hat{p}_1)\,\mathcal{N}(\mu, \sigma^2),$$

$$\hat{p}_2 - 5\sigma(\hat{p}_2)\,\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \le p_2 \le \hat{p}_2 + 5\sigma(\hat{p}_2)\,\mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

Downloaded by Linh 11A1 .Ph?m Ph??ng (plinh41067@gmail.com)